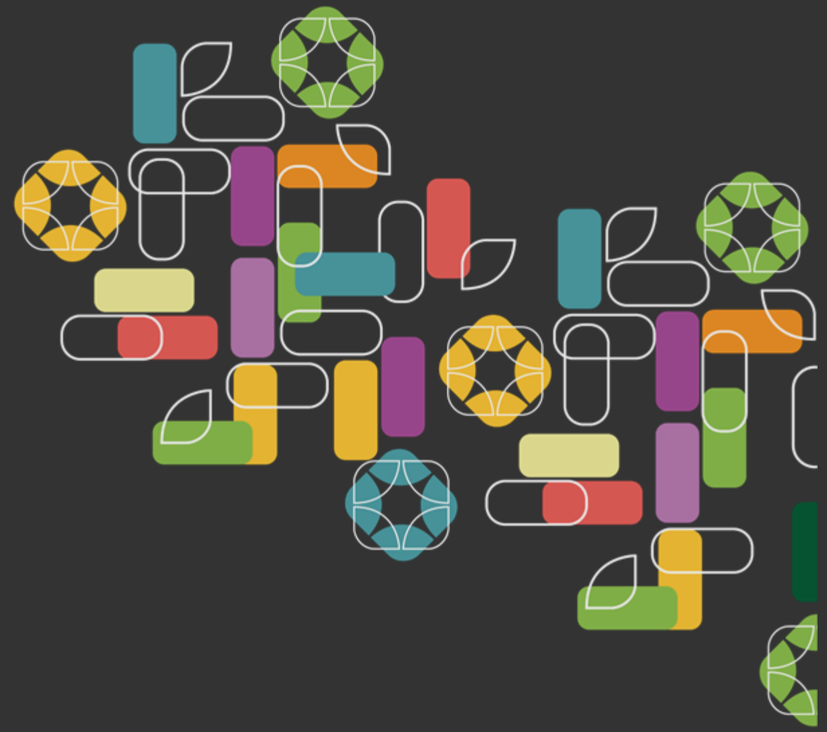
univille



NORMALIZAÇÃO DE DADOS

INTRODUÇÃO

Objetivos da Aula

01

Reconhecer as anomalias causadas por redundância

02

Identificar dependências funcionais totais, parciais e transitivas

03

Levar uma tabela mal projetada até a 3FN

Uma Planilha Única de Pedidos

num_pedido	data	cod_cliente	nome_cliente	cidade	itens
1001	02/03/2026	C01	Ana Souza	Joinville	P10 Teclado (2), P20 Mouse (1)
1002	02/03/2026	C02	Bruno Lima	Blumenau	P20 Mouse (3)
1003	05/03/2026	C01	Ana Souza	Joinville	P30 Monitor (1)

- Dados do cliente repetidos a cada pedido
- Vários itens dentro de uma única célula

MOTIVAÇÃO

Anomalias de Inserção, Atualização e Remoção

01

Inserção

Um cliente novo não pode ser cadastrado sem fazer um pedido, porque num_pedido é a chave.

02

Atualização

Se Ana Souza mudar de cidade, é preciso alterar os pedidos 1001 e 1003. Esquecer um gera inconsistência.

03

Remoção

Ao excluir o pedido 1002, perdemos também os dados do cliente Bruno Lima.

CONCEITO

Dependência Funcional

A → B

A determina funcionalmente B

Para cada valor de A existe um único valor de B.

`cod_cliente` → `nome_cliente`

cod_cliente	nome_cliente
C01	Ana Souza
C02	Bruno Lima
C01	Ana Souza

C01 sempre leva a Ana Souza.

TIPOS DE DF · 1 DE 3

Dependência Funcional Total

O atributo depende da chave primária inteira, e não de apenas uma parte dela.



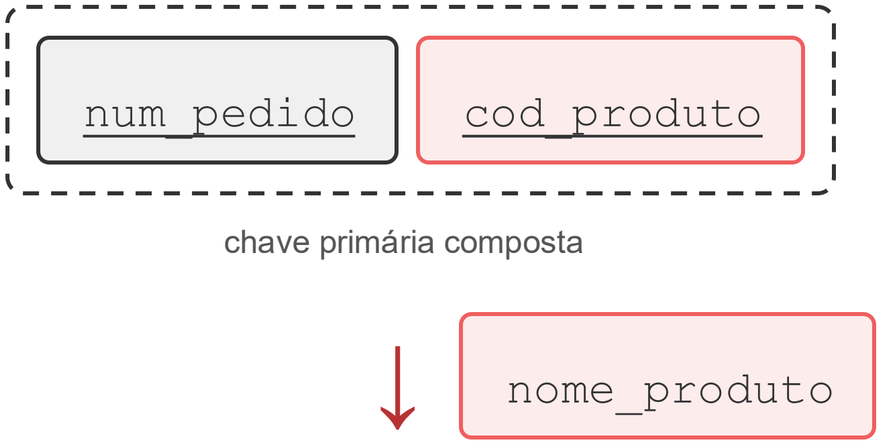
chave primária composta

A quantidade só é conhecida quando sabemos o pedido e o produto juntos.

TIPOS DE DF · 2 DE 3

Dependência Funcional Parcial

O atributo depende de apenas uma parte de uma chave composta.



P10 é sempre Teclado, em qualquer pedido.

TIPOS DE DF · 3 DE 3

Dependência Funcional Transitiva

Um atributo não chave depende da chave por meio de outro atributo não chave.



num_pedido → nome_cliente, via cod_cliente

cod_cliente não é chave desta tabela, mas determina nome_cliente.

univille

1ª FORMA NORMAL · 1FN

Primeira Forma Normal

REGRA Valores atômicos: sem atributos multivalorados nem grupos repetidos.

PROBLEMA itens guarda vários valores numa célula

num_pedido	data	cod_cliente	nome_cliente	cidade	itens
1001	02/03/2026	C01	Ana Souza	Joinville	P10 Teclado (2), P20 Mouse (1)
1002	02/03/2026	C02	Bruno Lima	Blumenau	P20 Mouse (3)
1003	05/03/2026	C01	Ana Souza	Joinville	P30 Monitor (1)

SOLUÇÃO uma linha por item · chave: num_pedido + cod_produto

num_pedido	cod_produto	data	cod_cliente	nome_cliente	cidade	nome_produto	qtd
1001	P10	02/03/2026	C01	Ana Souza	Joinville	Teclado	2
1001	P20	02/03/2026	C01	Ana Souza	Joinville	Mouse	1
1002	P20	02/03/2026	C02	Bruno Lima	Blumenau	Mouse	3
1003	P30	05/03/2026	C01	Ana Souza	Joinville	Monitor	1

univille

2ª FORMA NORMAL · 2FN

Segunda Forma Normal

REGRA Estar na 1FN e nenhum atributo depender de só parte da chave.

PROBLEMA

DFs da tabela na 1FN · chave: num_pedido + cod_produto

Parcial

num_pedido → data, cod_cliente, nome_cliente, cidade

Parcial

cod_produto → nome_produto

Total

num_pedido + cod_produto → qtd

SOLUÇÃO

uma tabela para cada determinante

PEDIDO

- num_pedido
- data
- cod_cliente
- nome_cliente
- cidade

PRODUTO

- cod_produto
- nome_produto

ITEM_PEDIDO

- num_pedido (FK)
- cod_produto (FK)
- qtd

univille

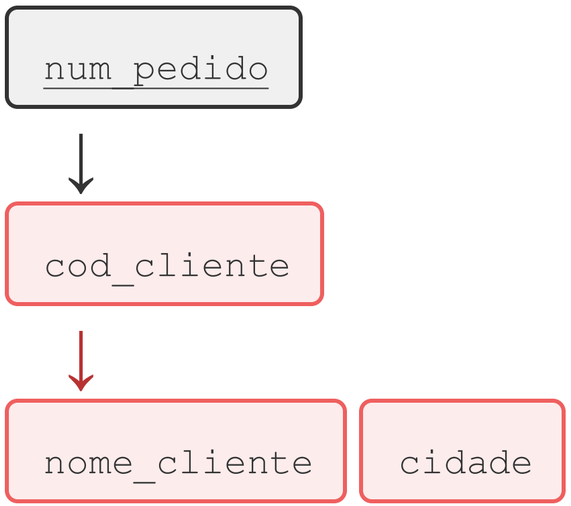
3ª FORMA NORMAL · 3FN

Terceira Forma Normal

REGRA Estar na 2FN e nenhum atributo não chave depender de outro não chave.

PROBLEMA

dependência transitiva em PEDIDO



cod_cliente não é chave de PEDIDO, mas determina nome_cliente e cidade.

SOLUÇÃO

modelo final em 3FN

CLIENTE

- cod_cliente
- nome_cliente
- cidade

PEDIDO

- num_pedido
- data
- cod_cliente (FK)

PRODUTO

- cod_produto
- nome_produto

ITEM_PEDIDO

- num_pedido (FK)
- cod_produto (FK)
- qtd

univille

“

Cada atributo depende da chave (1FN), de toda a chave (2FN) e de nada além da chave (3FN).

ADAPTADO DE WILLIAM KENT, 1983

PARA SABER MAIS

Outras Formas Normais

Tratam de casos mais específicos e são vistas em estudos mais avançados.

BCNF

Forma Normal de Boyce-Codd: versão mais rigorosa da 3FN.

4FN

Trata dependências multivaloradas.

5FN

Trata dependências de junção.

Leitura: Elmasri & Navathe, Sistemas de Bancos de Dados.

APLICAÇÃO

Normalização na Prática

3FN

é o alvo usual na maioria dos projetos

Desnormalização deliberada

Sistemas com muita leitura | Relatórios | Data warehouse

1º Normalizar → **2º** Desnormalizar, com consciência

Ganha consultas mais rápidas, com menos junções

Paga redundância e risco de anomalias

SÍNTESE

Resumo das Formas Normais

Forma normal	O que elimina	Pergunta-guia
1FN	Atributos multivalorados e grupos repetidos	*Cada célula guarda um único valor?*
2FN	Dependências parciais da chave	*O atributo depende de toda a chave?*
3FN	Dependências transitivas	*O atributo depende de algo que não é a chave?*

PRÁTICA · EM DUPLAS

Exercício em Sala

Tabela MATRICULA: leve até a 3FN.

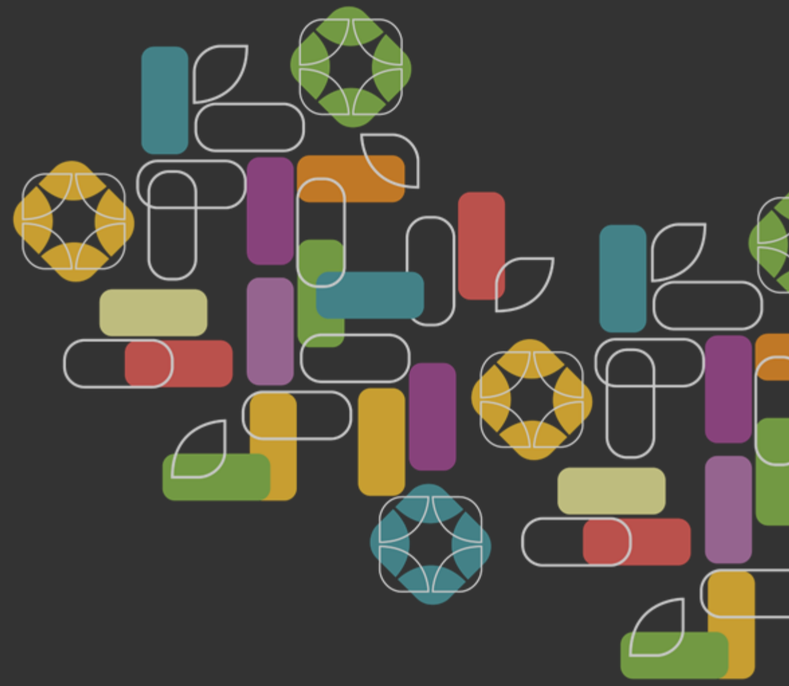
mat_aluno	nome_aluno	cod_curso	nome_curso	turmas (turma · professor · nota)
2026001	Lucas Alves	ES	Eng. de Software	T11 · Marta · 8,5; T12 · Rui · 7,0
2026002	Júlia Rocha	ES	Eng. de Software	T11 · Marta · 9,0
2026003	Pedro Nunes	SI	Sist. de Informação	T12 · Rui · 6,5

1. Aplique a 1FN e defina a nova chave.
2. Liste as DFs e classifique: total, parcial ou transitiva.
3. Decomponha até a 3FN, marcando PK e FK.

univille

FECHAMENTO

Pontos-Chave



01 Redundância causa anomalias de inserção, atualização e remoção.

02 Dependências funcionais mostram onde a tabela precisa ser dividida.

03 1FN, 2FN e 3FN eliminam multivalorados, parciais e transitivas.

04 A 3FN é o alvo usual; desnormalizar é decisão consciente.

BIBLIOGRAFIA

Referências

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de bancos de dados** . 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011.